

Trabajo Práctico N°2 — Simulación de bandadas

Modelo de Vicsek y modelo de votante

Guía de estudio 1 de 5

Introducción

Diapositivas 1 a 4 • expositor A • 1:45

Sistema real, materia activa y modelo matemático

Grupo 5 — Comisión S

Lucas Di Candia • Juan Francisco Palermo • Gonzalo Sharif Curi Martinez

Documento interno de preparación de la defensa oral. No se entrega.

Índice

1. Cómo se usa esta guía	2
1.1. El presupuesto de tiempo	2
2. Guion: diapositivas 1 a 4	2
3. El fondo: lo que hay detrás de esas cuatro diapositivas	4
3.1. Por qué esto es un autómata celular, y por qué <i>off-lattice</i>	4
3.2. Materia activa	4
3.3. La analogía con el modelo XY, y por qué importa	4
3.4. Transición de fase y parámetro de orden	4
3.5. Por qué el ruido es uniforme y no gaussiano	5
3.6. Por qué el modelo de votante	5
4. Preguntas y respuestas	5
4.1. Sobre el sistema y el modelo	5
4.2. Sobre la comparación entre modelos	6
4.3. Sobre la física de fondo	6
4.4. Sobre la presentación misma	7

1. Cómo se usa esta guía

Son cuatro cuadernillos, uno por sección de la presentación. Cada uno tiene la misma estructura:

1. **Guion:** qué decir en cada diapositiva y cuánto tiempo tenés.
2. **El fondo:** la teoría que sostiene lo que estás diciendo.
3. **Preguntas y respuestas:** lo que te pueden preguntar y qué contestar.

El reparto acordado es: **A** expone Introducción y después los resultados de Vicsek; **B** expone Implementación y después los del votante; **C** expone Simulaciones y después las comparaciones, el benchmark y las conclusiones. La rotación es $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$.

Cuidado

La guía de la cátedra (punto 3.1) dice que *todos* los miembros del grupo deben estar en condiciones de exponer la presentación completa, y que si hay preguntas al final las responden en orden, sin superponerse (punto 3.2). Por eso los cuatro cuadernillos los leen los tres, aunque cada uno exponga solo su parte.

1.1. El presupuesto de tiempo

La presentación tiene 28 páginas: 1 de título, 5 divisorias de sección, 1 de cierre y **21 de contenido**. Trece minutos son 780 segundos, así que el promedio real es de unos **36 segundos por diapositiva de contenido**.

El número

Ese número es el que manda. Una diapositiva de gráfico bien explicada lleva 30–35 s; una de animación, 40–45 s; una de ecuaciones, 50–60 s. No hay margen para introducir, contextualizar ni repetir. Si te pasás 10 s en cada una de las primeras diez diapositivas, llegás a conclusiones con dos minutos menos de los que necesitás.

Distribución cerrada, ya descontado el tiempo de las divisorias:

Expositor	Bloque	Diapositivas	Tiempo
A	Introducción	1–4	1:45
B	Implementación	5–7	1:37
C	Simulaciones	8–10	1:35
A	Resultados: Vicsek	11–16	2:40
B	Resultados: votante	17–21	2:30
C	Comparaciones y cierre	22–28	2:40
Total			12:47

Quedan 13 segundos de colchón sobre los 13:00. Es poquísimo: ensayen con cronómetro y con las transiciones entre personas incluidas, que es donde se pierden los segundos.

2. Guion: diapositivas 1 a 4

Diapositiva 1 • Portada

15 s • expositor A

Nombre del trabajo, los tres integrantes, materia y comisión. No leas la diapositiva entera.

“Buenos días. Trabajo Práctico 2 de Simulación de Sistemas, grupo 5. Vamos a presentar un autómata celular off-lattice de bandadas de agentes autopropulsados, comparando el modelo estándar de Vicsek contra el modelo de votante. Arranco yo con la introducción.”

Diapositiva 3 • Sistema real

38 s • expositor A

La foto es una murmuración de estorninos. Los cuatro *bullets* de la diapositiva son el orden en que hay que decirlo, y cada uno es una frase, no un párrafo.

“El sistema real son las bandadas: estorninos, cardúmenes de peces, colonias bacterianas. Lo característico es que no hay un líder: cada individuo decide su dirección mirando únicamente a los vecinos que tiene al lado, y del comportamiento local emerge un orden global coherente. Esto es un ejemplo de materia activa, que es todo sistema donde la energía entra localmente, en cada agente, y no desde un forzado externo.”

Lo que tenés que poder decir

Los tres conceptos que tenés que dejar plantados acá, porque los usan las otras tres secciones: **(1)** interacción puramente local, **(2)** orden global emergente sin coordinación central, **(3)** materia activa = energía inyectada en cada partícula.

Cuidado

No te extiendas con la biología. La cátedra pide una *somera* descripción del sistema real (guía 2.1, máximo 3 diapositivas). El contenido técnico va en las secciones siguientes; acá solo estás situando el problema.

Diapositiva 4 • Modelo matemático

50 s • expositor A

Es la diapositiva más densa de tu bloque: tres ecuaciones y la definición del ruido. Ordená así:

1. **Vicsek:** cada partícula adopta la dirección *promedio* de sus vecinos dentro del radio de interacción, más un ruido angular.
2. **Votante:** no promedia; elige *un* vecino al azar y copia su dirección, más el mismo ruido.
3. **Posición:** común a los dos modelos, y la rapidez es constante —lo único que cambia es la dirección.
4. **Ruido:** uniforme en $[-\eta/2, \eta/2]$. η es el único parámetro de control.
5. **Adimensionalidad:** Δt , v y η no tienen unidades físicas.

“El modelo matemático de Vicsek, de 1995, dice que cada partícula toma la dirección promedio de las que tiene dentro de un radio de interacción, más un ruido angular. El promedio se escribe como el arcotangente del cociente entre el seno medio y el coseno medio. El modelo de votante cambia una sola cosa: en vez de promediar, la partícula elige un vecino al azar con distribución uniforme y copia su dirección, con el mismo ruido. La posición se actualiza igual en los dos casos, con rapidez constante: lo único que evoluciona es la dirección. El ruido es uniforme entre menos eta medios y eta medios, y es el único parámetro de control del desorden. Todas las magnitudes son adimensionales.”

Lo que tenés que poder decir

La frase que tiene que quedar sonando, porque es la tesis de todo el trabajo: “la única diferencia entre los dos modelos es promediar sobre todos los vecinos versus copiar a uno solo elegido al azar”. Todo lo que mostramos después se explica con eso.

Cuidado

Acá *no* se habla de $L = 10$, ni de $\rho = 2, 4, 8$, ni del Cell Index Method. La guía 2.1 es explícita: en Introducción va el modelo matemático general, “sin especificar ningún sistema particular, ni métodos sobre cómo se resuelve el modelo”. Los valores concretos son de C (diapositiva 9) y el motor es de B (diapositivas 6 y 7). Si te adelantás, le sacás contenido a tus compañeros y la cátedra lo penaliza.

Cerrá pasándole la palabra a B:

“Con el modelo matemático planteado, [B] sigue con cómo lo llevamos a un modelo computacional.”

3. El fondo: lo que hay detrás de esas cuatro diapositivas

3.1. Por qué esto es un autómata celular, y por qué *off-lattice*

El TP se titula “Autómatas Celulares”. Un autómata celular clásico tiene tres ingredientes: un conjunto de agentes con estado discreto, una regla de actualización *local* (el estado nuevo depende solo de un vecindario), y actualización *sincrónica* (todos cambian a la vez, mirando la misma foto del sistema).

Nuestro modelo tiene los tres, pero con una diferencia: las partículas no viven en las celdas fijas de una grilla, sino en posiciones continuas del plano, y se *mueven*. Por eso es *off-lattice*. La consecuencia práctica es importante: el vecindario de una partícula no es fijo, se redefine en cada paso según quién esté a distancia menor que r_c . Esa es exactamente la razón por la que hace falta el Cell Index Method y por la que la grilla se reconstruye en cada paso. El CIM no tiene diapositiva propia —B lo nombra al pasar en la 6 y reaparece recién en el benchmark de la 25—, así que si te preguntan por él en la ronda de preguntas, la respuesta larga está en el cuadernillo 2.

Por qué es así

En un autómata celular de red, el vecindario de una celda es siempre el mismo (los 4 u 8 de al lado). Acá el vecindario es dinámico y hay que recalcularlo, y eso es lo que convierte la búsqueda de vecinos en el cuello de botella del motor. El TP1 existió justamente para resolver ese problema.

3.2. Materia activa

Un fluido común se mueve porque algo lo empuja desde afuera. En materia activa cada partícula tiene su propio motor: consume energía y la convierte en movimiento dirigido. Eso rompe el balance detallado y saca al sistema del equilibrio termodinámico, lo que permite fenómenos que en equilibrio están prohibidos —como el orden orientacional de largo alcance en dos dimensiones, que es precisamente lo que observa Vicsek.

En nuestro modelo la actividad está en que $|\mathbf{v}_i| = v$ es constante y no nula: la partícula nunca se frena, siempre está inyectando movimiento. El ruido η hace el papel de la temperatura, y la regla de alineación hace el papel de la interacción atractiva entre espines.

3.3. La analogía con el modelo XY, y por qué importa

La regla de Vicsek es, formalmente, la de un ferromagneto XY: cada “espín” (la dirección θ_i) tiende a alinearse con sus vecinos, y la temperatura (el ruido η) lo desordena. La diferencia crucial es que los espines de un XY están clavados en una red, y los nuestros *se mueven*.

Eso no es un detalle. El teorema de Mermin–Wagner prohíbe el orden de largo alcance en un XY bidimensional a temperatura finita. Vicsek encontró que su modelo *sí* ordena en 2D, y la razón es el movimiento: las partículas transportan información de orientación a través del sistema, generando una interacción de alcance efectivo mucho mayor que r_c .

Por qué es así

Esta es la razón por la que el paper de Vicsek de 1995 se llama “*Novel type of phase transition in a system of self-driven particles*”. Lo novedoso no es que haya transición de fase, es que la haya *en dos dimensiones*, donde el equilibrio la prohíbe.

3.4. Transición de fase y parámetro de orden

Un parámetro de orden es una cantidad que vale (aproximadamente) cero en la fase desordenada y algo distinto de cero en la ordenada. Acá es la polarización v_a , que define C en la diapositiva 10. Al aumentar η el

sistema pasa de una bandada coherente ($v_a \approx 1$) a movimiento incoherente ($v_a \approx 0$): eso es la transición orden–desorden que caracterizamos en todo el trabajo.

3.5. Por qué el ruido es uniforme y no gaussiano

Es la convención del paper original de Vicsek: $\Delta\theta$ uniforme en $[-\eta/2, \eta/2]$. Tiene dos ventajas prácticas. Primero, η queda acotado: en $\eta = 2\pi$ el ruido cubre toda la circunferencia y el sistema está máximamente desordenado, lo que da un rango de barrido natural y cerrado, $\eta \in [0, 2\pi]$. Segundo, es directamente comparable con la bibliografía. Con un ruido gaussiano habría que elegir un corte arbitrario y el rango no tendría un extremo natural.

3.6. Por qué el modelo de votante

Viene de Loscar, Baglietto y Vázquez (2021). El modelo de votante clásico es un modelo de opinión: un individuo adopta la opinión de un vecino al azar. Acá la “opinión” es la dirección de movimiento, y es *multiestado* porque θ es continuo en vez de binario.

La diferencia con Vicsek es de mecanismo, no de grado, y esto conviene tenerlo claro desde la introducción porque es lo que explica todos los resultados:

- **Vicsek promedia:** el promedio de k direcciones ruidosas atenúa el ruido individual por un factor $\sim k^{-1/2}$. Más vecinos $\Rightarrow$ más robusto al ruido.
- **El votante copia:** transmite el ruido íntegro, sin atenuar. La cantidad de vecinos no ayuda a filtrar nada.

Lo que tenés que poder decir

Si te preguntan en la introducción “¿qué esperan que pase?”, la respuesta correcta —y que después los datos confirman— es: *el votante debería perder el orden a ruidos mucho más chicos que Vicsek, porque no atenúa el ruido*. Y efectivamente: Vicsek cruza $v_a = 0,5$ en $\eta \approx 2,9$ a $\rho = 2$, y el votante en $\eta \approx 0,37$. Casi un orden de magnitud.

4. Preguntas y respuestas

4.1. Sobre el sistema y el modelo

P1. ¿Por qué esto es un autómata celular si las partículas no están en una red?

R. Porque conserva las tres propiedades que definen un autómata celular: estado por agente, regla de actualización local sobre un vecindario, y actualización sincrónica. Lo que cambia es que el vecindario no es fijo: las partículas viven en posiciones continuas y se mueven, así que el vecindario se recalcula en cada paso según quién esté a distancia menor que r_c . Por eso se lo llama autómata off-lattice.

P2. ¿Qué es materia activa y por qué este sistema lo es?

R. Es un sistema donde la energía se inyecta localmente, en cada agente, en lugar de venir de un forzado externo. Acá cada partícula se mueve con rapidez constante y no nula: tiene su propio motor. Eso saca al sistema del equilibrio termodinámico, y es lo que permite que haya orden de largo alcance en dos dimensiones.

P3. ¿Por qué el ruido es uniforme y no gaussiano?

R. Es la convención del paper original de Vicsek, y hace que η tenga un rango natural cerrado: en $\eta = 2\pi$ el ruido cubre toda la circunferencia y el sistema está máximamente desordenado. Por eso barrimos η entre 0 y 2π . Con un ruido gaussiano habría que elegir un corte arbitrario.

P4. ¿Por qué el ruido va entre $-\eta/2$ y $+\eta/2$ y no entre $-\eta$ y $+\eta$?

R. Para que η sea directamente la *amplitud* total del ruido: el ancho del intervalo es exactamente η . Así, $\eta = 2\pi$ significa que el ángulo nuevo es uniforme sobre toda la circunferencia, que es el desorden máximo. Es la convención de Vicsek 1995.

P5. ¿Por qué la rapidez es constante? ¿No sería más realista que varíe?

R. Es una simplificación deliberada del modelo mínimo: se quiere aislar el efecto del alineamiento direccional, así que se fija el módulo de la velocidad y se deja evolucionar solo la dirección. Si la rapidez también variara, habría un segundo mecanismo de ordenamiento mezclado y no se podría atribuir la transición únicamente a la competencia entre alineación y ruido.

P6. ¿Qué unidades tienen η , v y Δt ?

R. Ninguna, son adimensionales. El modelo no está calibrado contra un sistema físico concreto: es un modelo mínimo. Lo único que importa son las razones entre escalas —por ejemplo, que $v \Delta t = 0,03$ sea el 3 % de r_c , o sea que una partícula se mueva poco respecto de su radio de interacción en un paso.

P7. ¿Por qué η llega hasta 2π y no más?

R. Porque más no agrega nada. Con $\eta = 2\pi$ el ruido ya es uniforme sobre toda la circunferencia: la dirección nueva es completamente aleatoria e independiente de la de los vecinos. Es el desorden máximo alcanzable, y aumentar η no cambia la distribución resultante.

4.2. Sobre la comparación entre modelos

P8. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre Vicsek y el votante?

R. Una sola: cómo se combinan las orientaciones del vecindario. Vicsek toma el promedio circular de todos los vecinos; el votante elige uno solo al azar, con distribución uniforme, y copia su ángulo. Todo lo demás —el vecindario, el ruido, la actualización de la posición, las condiciones de contorno— es idéntico. Comparten el mismo código salvo esa función.

P9. ¿Qué esperaban que pasara antes de correr las simulaciones?

R. Que el votante perdiera el orden a ruidos mucho menores. El argumento es que promediar k direcciones ruidosas atenúa el ruido por un factor del orden de $k^{-1/2}$, mientras que copiar a un único vecino lo transmite íntegro. Los datos lo confirman: a $\rho = 2$, Vicsek cruza $v_a = 0,5$ en $\eta \approx 2,9$ y el votante en $\eta \approx 0,37$.

P10. ¿De dónde sale el modelo de votante?

R. De Loscar, Baglietto y Vázquez, *Physical Review E* 104, 034111 (2021). El modelo de votante clásico es un modelo de opinión donde un individuo copia la opinión de un vecino al azar; acá la “opinión” es la dirección de movimiento y es multiestado, porque el ángulo es una variable continua.

4.3. Sobre la física de fondo

P11. ¿Esto es una transición de fase de verdad? ¿De qué orden?

R. Es una transición orden–desorden controlada por el ruido, con la polarización como parámetro de orden. Sobre el orden de la transición no nos pronunciamos: determinarlo requiere un análisis de tamaño finito con varios valores de N a densidad constante, que no está en el alcance del TP. Nosotros la caracterizamos, mostramos que existe y ubicamos dónde ocurre; no clasificamos su orden.

P12. ¿Qué relación tiene esto con el modelo XY?

R. La regla de Vicsek es formalmente la de un ferromagneto XY: cada dirección tiende a alinearse con sus vecinas y el ruido hace de temperatura. La diferencia es que los espines del XY están fijos en una red y los nuestros se mueven. Eso es lo relevante: el teorema de Mermin–Wagner prohíbe el orden de largo alcance en un XY bidimensional a temperatura finita, y el modelo de Vicsek sí ordena en 2D. El movimiento transporta información de orientación y genera una interacción de alcance efectivo mucho mayor que r_c .

P13. ¿Por qué es interesante que ordene en dos dimensiones?

R. Porque en equilibrio no podría. Ese es el aporte del paper de Vicsek de 1995, y por eso se titula “un nuevo tipo de transición de fase”. El sistema está fuera del equilibrio —es materia activa— así que Mermin–Wagner no aplica.

4.4. Sobre la presentación misma

P14. ¿Por qué no muestran los valores de los parámetros en la introducción?

R. Porque la guía de la cátedra separa el modelo matemático general (sección de Introducción) de la descripción del sistema particular que se simula (sección de Simulaciones). Los valores concretos de L , r_c , v y las densidades están en la diapositiva 9.